

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答。



一、计算下列极限（每题 5 分，共 15 分）：

1、 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$ ；

2、 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln x - \ln a}{x - a}$ ；

3、 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^2+1n} + \frac{2}{n^2+2n} + \dots + \frac{k}{n^2+kn} + \dots + \frac{n}{n^2+n^2})$;

- 二、求解下列微分问题（每题 6 分，共 18 分）：
- 1、设函数 $y(x)$ 由 $\arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2+y^2}$ 确定，求 dy .

2、设 $f(x)$ 连续，求 $\frac{d}{dx} [\int_0^x f(x-t)dt]$.

3、设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f(a) = 0, f(b) = 1$, 试证: 在 (a, b) 内存在 $\xi, \eta (\xi \neq \eta)$, 使得 $\frac{1}{f(\xi)} + \frac{1}{f(\eta)} = 5(b-a)$.
(提示: 取点 c 使得 $f(c) = 1/5$, 分别在 $[a, c], [c, b]$ 应用拉格朗日中值定理)

三、求解下列积分问题 (每题 5 分, 共 15 分):
1、 $\int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$;

2、 $\int x \ln x \, dx$;

3、 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+xy)}$ (提示: 用倒代换得到关于原积分的方程)

考号 姓名

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

四、求解下列微分方程的通解（每题7分，共21分）：

1. $\frac{dy}{dx} = xy^2$.

2. $y'' + y = \sin x + x$.

3. $y' + \frac{y}{x} = \frac{1}{x^2}$.

五、(本题 11 分) 讨论函数 $y = \frac{(x+1)^2}{(x-1)^2}$ 的定义域, 单调增减区间, 极值, 凹凸区间, 拐点, 渐近线, 并作出函数的图像.

六、(本题 14 分, 每小题 7 分)

1、求由曲线 $y = \ln x$ 在 $(e, 1)$ 处的切线与 $y = \ln x$ 以及 x 轴所围成的平面图形 D 的面积 S .

2、求由抛物线 $y^2 = x$ 与 $x = 1$ 所围图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积 V_x .

七、(本题 6 分) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导且 $f(0) = 0, f'(x) \geq 0$. 证明:

$$\left(\int_0^x f(t) dt \right)^2 \leq 2 \int_0^x t f^2(t) dt.$$

(提示: 考虑函数 $F(x) = \left(\int_0^x f(t) dt \right)^2 - 2 \int_0^x t f^2(t) dt$, 证明 $F(x) \leq 0$; 注意 $x \geq 0, x \leq 0$ 情形要分别讨论).